

PROJEKTDOKUMENTATION

Gruppenarbeit 4

Webserver mit SSH-Fernadministration

Projekt	Gruppenarbeit 4 – IT-Systeme
Thema	Webserver mit SSH-Fernadministration
Team (Gruppe 4)	Jan (Leiter), Marian, Mathias, Marco
Auftraggeber	Müller & Partner GmbH (fiktiv)
Netzwerk	172.16.40.0/24
Server	172.16.40.10 (server.gruppe4.local)
Client	172.16.40.100 (client.gruppe4.local)
Datum	2026

1. Projektinitiierung

Ausgangssituation

Die Müller & Partner GmbH möchte ein internes Intranet für ihre Mitarbeiter bereitstellen. Informationen, Ankündigungen und interne Hinweise sollen zentral veröffentlicht werden. Der Server soll über SSH fernadministriert werden können.

Kundenauftrag

Installation und Konfiguration eines Webserver (Apache HTTP) und SSH-Servers (OpenSSH) in einer virtualisierten Umgebung (VirtualBox). Einrichtung einer Firewall (UFW). Client soll Webseite im Browser aufrufen und per SSH administrieren können.

Zieldefinition

- ✓ Apache Webserver läuft auf 172.16.40.10:80
- ✓ SSH-Server läuft auf 172.16.40.10:22
- ✓ Client kann Webseite im Browser öffnen
- ✓ Client kann per SSH den Server administrieren
- ✓ Firewall erlaubt nur Port 22 und 80

2. Projektplanung

Netzwerkkonzept

Netzwerk: 172.16.40.0/24

Server: 172.16.40.10 (static)

Client: 172.16.40.100 (static)

Gateway: 172.16.40.1

VirtualBox: Internes Netzwerk 'intnet-gruppe4'

Zeitplanung

Tag 1: VMs einrichten, Netzwerk konfigurieren

Tag 2: SSH und Apache installieren

Tag 3: Firewall, Tests, Wireshark

Tag 4: Dokumentation und Präsentation

Ressourcen

Software: VirtualBox, Ubuntu Server 22.04, Ubuntu Desktop 22.04

Dienste: OpenSSH-Server, Apache2, UFW

Tools: Wireshark, tcpdump, curl

3. Projektdurchführung

Server-VM einrichten

Ubuntu Server 22.04 LTS installiert, statische IP 172.16.40.10 über Netplan konfiguriert, Hostname 'server.gruppe4.local' gesetzt.

SSH-Server

OpenSSH-Server installiert und konfiguriert. PermitRootLogin=no, PasswordAuthentication=yes, AllowUsers nur aus 172.16.40.0/24. SSH-Banner erstellt.

Apache Webserver

Apache2 installiert. Intranet-Startseite unter /var/www/html/index.html erstellt. Webseite enthält Firmeninformationen, Ankündigungen und Serverinformationen.

Firewall UFW

UFW installiert. Standard-Policy: deny incoming, allow outgoing. Eingehend erlaubt: Port 22 (SSH) und Port 80 (HTTP). Alle anderen Ports geblockt.

Client-VM

Ubuntu Desktop eingerichtet, statische IP 172.16.40.100. Server in /etc/hosts eingetragen. SSH-Schlüsselpaar generiert.

4. Projektabschluss

Ergebnisse

Alle Ziele wurden erreicht:

- SSH-Verbindung vom Client zum Server funktioniert
- Webseite im Browser des Clients erreichbar
- Webserver kann per SSH administriert werden
- Firewall aktiv und korrekt konfiguriert
- Netzwerkanalyse mit Wireshark durchgeführt

Lessons Learned

- Netplan YAML-Syntax ist einrückungssensitiv (Spaces, keine Tabs)
- VirtualBox-Netzwerkname muss bei BEIDEN VMs identisch sein
- Firewall-Regeln vor dem Aktivieren prüfen (SSH nicht ausperren!)
- Apache-Logs helfen bei der Fehlersuche

Sicherheitsaspekte in der Produktion

In einer echten Produktionsumgebung würde man:

- HTTPS statt HTTP verwenden (TLS-Zertifikat)
- SSH-Schlüsselauthentifizierung statt Passwort
- Fail2Ban gegen Brute-Force-Angriffe
- Regelmäßige Sicherheitsupdates

- VPN für Fernzugriff